

Câu 1

1

```
> db.sv.find({ Phai: "Nữ", Ngoạingư: "Tiếng Anh" })
< {
  _id: ObjectId('6a855b344e6856c50b3e97bf'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Ngaysinh: 2004-03-18T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'lan.nguyen@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '111',
    Tenlop: '11ĐHTK'
  },
  Monhoc: [
    {
      Makh: 'mh01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Soct: 3,
      Diem: 8
    }
  ],
  Ngoạingư: [
    'Tiếng Anh'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855b344e6856c50b3e97c3'),
  Masv: 'sv008',
  Hoten: 'Trần Minh Lan',
  Ngaysinh: 2006-01-25T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
```

2

```
> db.sv.find({
  Phai: "Nam",
  Ngaysinh: {
    $lt: new Date("2004-08-19")
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a855b344e6856c50b3e97bc'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Trần Văn A',
  Ngaysinh: 2002-05-15T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'a.tran@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '101',
    Tenlop: '10ĐHTK'
  },
  Monhoc: [
    {
      Makh: 'mh01',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Soct: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ],
  Ngoạingư: [
    'Tiếng Anh'
  ]
}
```

3

```
> db.sv.find({
  Hoten: /AT/
})
< {
  _id: ObjectId('6a855b344e6d6c50b3e97bc'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Trần Văn A',
  Ngaysinh: 2002-05-15T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'a.trang@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '101',
    TenLop: 'BADMTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mach: 'mh001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ],
  NgoaNgui: [
    'Tiếng Anh'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855b344e6d6c50b3e97bd'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
```

4

```
> db.sv.find(
  { Hoten: /Lan/ },
  { _id: 0, Masv: 1, Hoten: 1, Phai: 1 }
)
< {
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
{
  Masv: 'sv000',
  Hoten: 'Trần Minh Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
```

5

```
> db.sv.find({
  NgoaNgui: {
    $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"]
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a855b344e6d6c50b3e97bd'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '103',
    TenLop: 'BADMTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mach: 'mh001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7
    },
    {
      Mach: 'mh002',
      Tenmh: 'Toán cao cấp',
```

6

```
> db.av.find(
  {
    "Lop.TenLop": {
      $in: ["11DHTH", "12DHTH"]
    }
  },
  {
    _id: 0,
    Masv: 1,
    Hoten: 1
  }
)
< [
  {
    Masv: 'sv002',
    Hoten: 'Nguyễn Thị Lan'
  },
  {
    Masv: 'sv004',
    Hoten: 'Trần Thị Mai'
  },
  {
    Masv: 'sv006',
    Hoten: 'Lê Văn Bình'
  },
  {
    Masv: 'sv007',
    Hoten: 'Phạm Văn Tùng'
  },
  {
    Masv: 'sv008',
    Hoten: 'Trần Minh Lan'
  }
]
```

7

```
> db.av.find({
  "Lop.TenLop": "11DHTH",
  $or: [
    {
      Ngaysinh: {
        $gt: new Date("2005-08-19")
      }
    },
    {
      Ngaysinh: {
        $lt: new Date("2004-08-19")
      }
    }
  ]
})
< [
  {
    _id: ObjectId('6a855b344e6856c50b3e97bf'),
    Masv: 'sv002',
    Hoten: 'Nguyễn Thị Lan',
    Ngaysinh: 2004-03-18T00:00:00.000Z,
    Phai: 'Nữ',
    Email: [
      'lan.nguyen@gmail.com'
    ],
    Lop: {
      MaLop: '111',
      TenLop: '11DHTH'
    },
    Monhoc: [
      {
        Monh: 'm001',
        Tenh: 'Cơ sở dữ liệu',
        Soct: 3,
        Diem: 9
      }
    ]
  }
]
```

8

```
> db.sv.find({
  "Lop.TenLop": "11DHTH",
  Ngoaingu: {
    $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"]
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a855b344e686c50b3e97c0'),
  Masv: 'sv004',
  Hoten: 'Trần Thị Mai',
  Ngaysinh: 2005-06-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Email: [
    'mai.trang@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '111',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Monh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8
    }
  ],
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Pháp'
  ]
}
[
  {
    _id: ObjectId('6a855b344e686c50b3e97c0'),
```

9

```
> db.sv.find({
  Monhoc: {
    $elemMatch: {
      Tenmh: "Cơ sở dữ liệu",
      Diem: { $gt: 7.5 }
    }
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a855b344e686c50b3e97bc'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Trần Văn A',
  Ngaysinh: 2002-05-15T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'a.trang@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    MaLop: '101',
    TenLop: '10DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Monh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotci: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ],
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh'
  ]
}
[
  {
    _id: ObjectId('6a855b344e686c50b3e97bf'),
```

Câu 2

1

```
> db.hoadon.find({
  Ngaylap: new Date("2023-03-12")
})
< {
  _id: ObjectId('6a85668d4e6656c50b3e97cd'),
  MaHD: 'hd001',
  Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    MaKH: 'kh001',
    TenKH: 'Nguyễn Văn An',
    Diachi: 'Hà Nội'
  },
  Sanphamban: [
    {
      MaSP: 'sp001',
      TenSP: 'Laptop Dell',
      Soluong: 6,
      Giaban: 15000000,
      Thanh tien: 90000000
    },
    {
      MaSP: 'sp002',
      TenSP: 'Chuột Logitech',
      Soluong: 3,
      Giaban: 500000,
      Thanh tien: 1500000
    }
  ]
}
```

2

```
> db.hoadon.find(
  { "Khachhang.MaKH": "kh001" },
  { _id: 0, MaHD: 1, Ngaylap: 1 }
)
< {
  MaHD: 'hd001',
  Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z
}
{
  MaHD: 'hd004',
  Ngaylap: 2020-07-05T00:00:00.000Z
}
```

```

> db.hoadon.find({
  Sanphamban: {
    $elemMatch: {
      MaSP: "sp001",
      Soluong: { $gt: 5 }
    }
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a85668d4e6656c50b3e97cd'),
  MaHD: 'hd001',
  Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    MaKH: 'kh001',
    TenKH: 'Nguyễn Văn An',
    Diachi: 'Hà Nội'
  },
  Sanphamban: [
    {
      MaSP: 'sp001',
      TenSP: 'Laptop Dell',
      Soluong: 6,
      Giaban: 15000000,
      Thanh tien: 90000000
    },
    {
      MaSP: 'sp002',
      TenSP: 'Chuột Logitech',
      Soluong: 3,
      Giaban: 500000,
      Thanh tien: 1500000
    }
  ]
}

```

```

> db.hoadon.find({
  Ngaylap: {
    $gte: new Date("2020-03-01"),
    $lte: new Date("2021-05-30")
  }
})
< {
  _id: ObjectId('6a85668d4e6656c50b3e97ce'),
  MaHD: 'hd002',
  Ngaylap: 2020-03-25T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    MaKH: 'kh002',
    TenKH: 'Trần Văn Bình',
    Diachi: 'Đà Nẵng'
  },
  Sanphamban: [
    {
      MaSP: 'sp001',
      TenSP: 'Laptop Dell',
      Soluong: 10,
      Giaban: 15000000,
      Thanh tien: 15000000
    },
    {
      MaSP: 'sp003',
      TenSP: 'Bàn phím Logitech',
      Soluong: 2,
      Giaban: 800000,
      Thanh tien: 1600000
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a85668d4e6656c50b3e97cf'),
  MaHD: 'hd003'
}

```



```
> db.hoadon.find(
  {
    Ngaylap: {
      $ne: new Date("2020-07-05")
    }
  },
  {
    _id: 0,
    MaHD: 1,
    Ngaylap: 1
  }
)
< {
  MaHD: 'hd001',
  Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z
}
{
  MaHD: 'hd002',
  Ngaylap: 2020-03-25T00:00:00.000Z
}
{
  MaHD: 'hd003',
  Ngaylap: 2021-05-30T00:00:00.000Z
}
{
  MaHD: 'hd005',
  Ngaylap: 2020-04-15T00:00:00.000Z
}
{
  MaHD: 'hd006',
  Ngaylap: 2022-11-20T00:00:00.000Z
}
```